

PLAN DE MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS

Sistema de Gestión de Inventario DistriOchoa
VKTW System

Valentina Hoyos Montalvo
Windy Lozano Wilchez
Katalina Jissell Antequera Gil
Teylor Acosta Soto

SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje

FICHA 2996193

AÑO 2026



PLAN DE MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS Sistema de Gestión de Inventario Distriochoa VERSIÓN 1.0



1. PROPÓSITO DEL PLAN

Establecer el procedimiento técnico para la migración de la base de datos del Sistema de Gestión de Inventario DistriOchoa desde el gestor de base de datos MySQL hacia PostgreSQL, garantizando la integridad estructural, consistencia de datos y continuidad operativa del sistema.

2. ALCANCE

Este plan contempla:

- Migración de la estructura completa de la base de datos.
- Migración de datos existentes.
- Conversión de tipos de datos entre motores.
- Validación posterior a la migración.
- Definición de plan de reversión.
- Documentación de evidencias técnicas.

La migración incluye los siguientes dominios:

- Gestión de Inventario
- Gestión de Usuarios
- Gestión de Ventas
- Gestión de Devoluciones

3. COMPONENTES INVOLUCRADOS

3.1 Componente Origen

- Motor: MySQL 8.0+
- Base de datos: distriochoa
- Herramienta de administración: XAMPP / MySQL Workbench
- Motor de almacenamiento: InnoDB

3.2 Componente Destino

- Motor: PostgreSQL 15+
- Base de datos: distriochoa_prueba
- Esquema: public
- Herramienta de administración: DBeaver

4. ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN

Se implementó una estrategia de migración estructural y de datos mediante la herramienta DBeaver, utilizando el asistente de transferencia de datos, permitiendo:

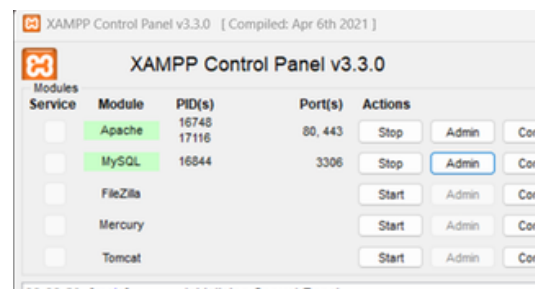
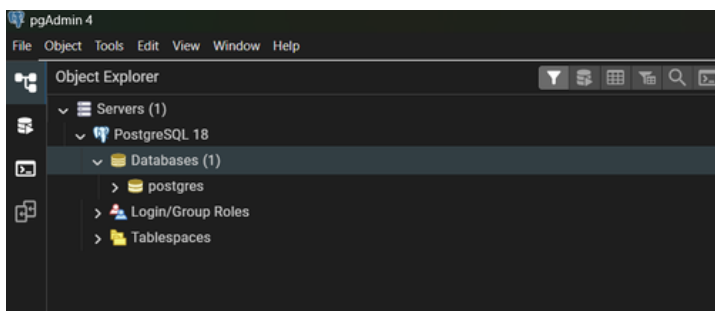
- Creación automática de tablas en PostgreSQL.
- Conversión de tipos de datos compatibles.
- Transferencia completa de registros.
- Validación posterior mediante consultas SQL.

La migración se realizó respetando las relaciones definidas mediante claves foráneas.

5. PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN

5.1 Preparación del Entorno

- Verificación de ejecución del servicio MySQL.
- Verificación de ejecución del servicio PostgreSQL.
- Configuración de conexiones activas en DBeaver.
- Creación de la base de datos destino en PostgreSQL.

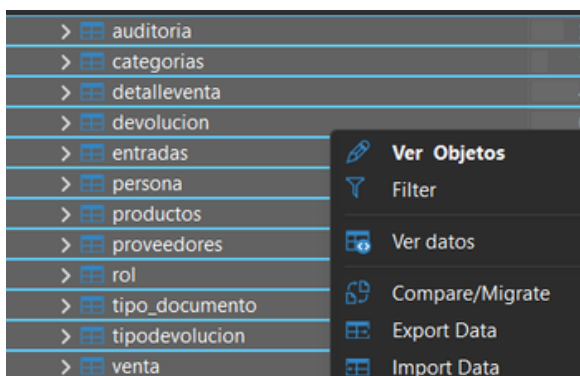


5.2 Migración de Estructura y Datos

- Selección del esquema distriochoa en MySQL.
- Uso de la opción “Export Data” en DBeaver.
- Configuración del destino como base de datos PostgreSQL.

Activación de opciones:

- Crear tablas en destino.
- Transferir datos.
- Ejecución del proceso de transferencia.



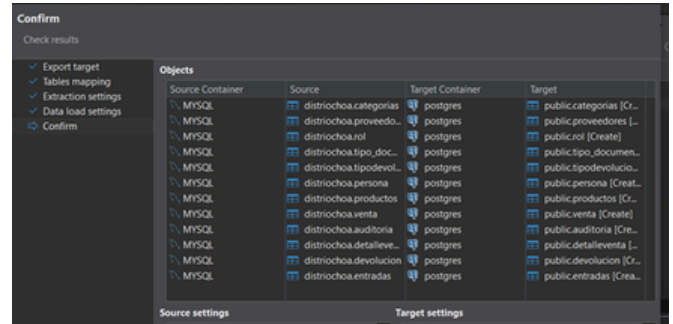
5.3 Validación Posterior

Se ejecutaron consultas de verificación en PostgreSQL:

- `SELECT COUNT(*) FROM persona;`
- `SELECT COUNT(*) FROM productos;`
- `SELECT COUNT(*) FROM venta;`

Se verificó:

- Existencia de todas las tablas.
- Coincidencia de registros.
- Correcta transferencia de datos.
- Conservación de estructura relacional.

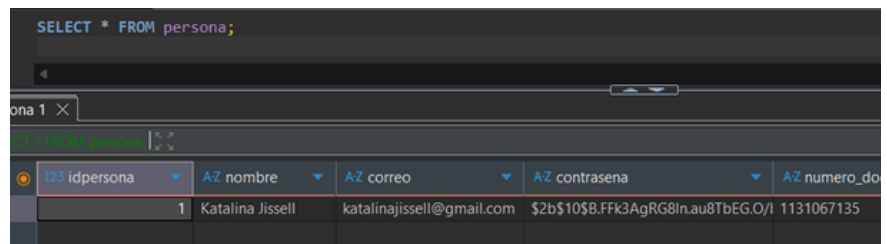
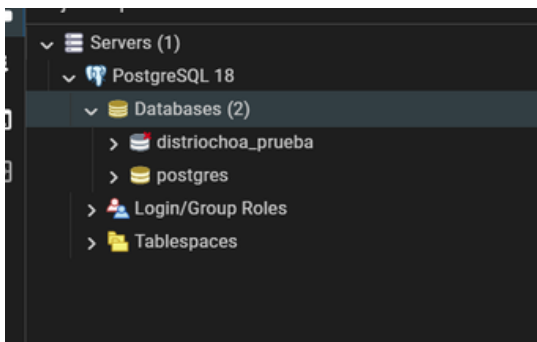


La validación confirmó que los datos fueron migrados correctamente sin pérdida de información.

6. VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD

La migración mantuvo:

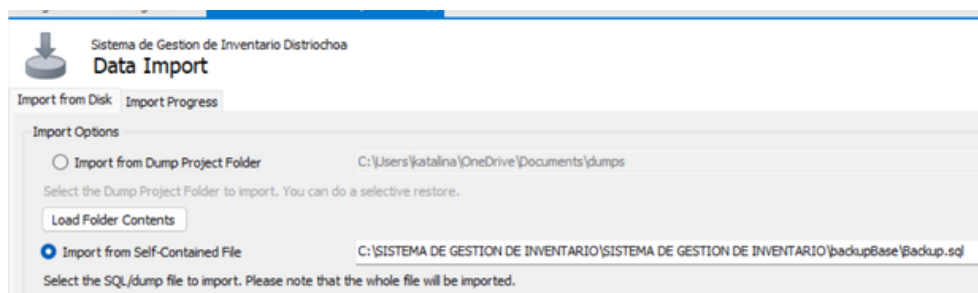
- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Estructura relacional.
- Integridad referencial.
- Se comprobó la consistencia de registros mediante consultas `SELECT` y revisión directa de tablas en PostgreSQL.



7. PLAN DE REVERSIÓN (MAS PROFUNDIDAD EN EL PLAN DE RESPALDO OFICIAL)

En caso de falla durante el proceso de migración:

- Se mantiene la base de datos original en MySQL sin alteraciones.
- Se pueden restaurar datos mediante respaldo previo.
- Se puede repetir el proceso de migración desde la base origen.
- El procedimiento no afecta la base de datos original, garantizando continuidad operativa.



8. RIESGOS IDENTIFICADOS

- Diferencias en tipos de datos entre motores.
- Incompatibilidad en funciones específicas.
- Cambios en comportamiento de `AUTO_INCREMENT`.
- Posible ajuste en triggers o procedimientos almacenados.

9. CONCLUSIÓN

La migración de la base de datos del Sistema de Gestión de Inventario DistriOchoa desde MySQL hacia PostgreSQL se realizó de manera exitosa, garantizando la integridad estructural y la consistencia de los datos.

El proceso permitió validar la portabilidad del modelo relacional y asegurar que el sistema puede adaptarse a distintos gestores de bases de datos, fortaleciendo su escalabilidad y sostenibilidad tecnológica.